

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I - CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

EQUIPE DE ENGENHARIA DE USABILIDADE & IHC

**AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DE USABILIDADE DO SOFTWARE SYNAPSE
HEALTH COM BASE NA ISO 9241-17
DIAGNÓSTICO ERGONÔMICO, INTERVENÇÕES DE CÓDIGO E ANÁLISE COMPARATIVA
ANTES VS. DEPOIS**

**CAMPINA GRANDE/PB
2026**

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO**

EQUIPE DE ENGENHARIA DE USABILIDADE & IHC

**AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE DE USABILIDADE DO SOFTWARE SYNAPSE
HEALTH COM BASE NA ISO 9241-17**

Relatório técnico apresentado à disciplina de Interface Homem-Computador do Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da Universidade Estadual da Paraíba como requisito parcial de avaliação.

Docente: Prof. Daniel Scherer

**CAMPINA GRANDE/PB
2026**

RESUMO

Este relatório apresenta a avaliação de conformidade de usabilidade do software **Synapse Health**, ecossistema clínico voltado à coordenação de cuidados, recepção e agendamento ambulatorial, com base na norma internacional **ISO 9241-17**, que estabelece requisitos ergonômicos para diálogos de preenchimento de formulários. Foram analisados os três formulários operacionais principais do sistema: **Cadastro de Paciente**, **Cadastro de Médico Especialista** e **Agendamento & Triagem Clínica**, totalizando 24 campos de entrada e 14 tipos distintos de controles interativos HTML5. Adotou-se o procedimento de duas etapas prescrito no Anexo A da norma: determinação das recomendações aplicáveis a cada tela e verificação empírica do seu atendimento. O trabalho descreve a arquitetura e a variabilidade funcional do produto, registra 24 problemas ergonômicos identificados na versão inicial (falta de foco inicial, uso invasivo de diálogos modais bloqueantes `alert()`, ausência de pistas permanentes de formatação, interdependências mal tratadas e perda de dados entre abas) e compara, por meio de evidências visuais diretas e quadros analíticos, o estado inicial e o estado corrigido de cada interface. Demonstra-se que, após as intervenções no código-fonte, o software alcançou 100% de conformidade com todas as tabelas e recomendações aplicáveis da norma ISO 9241-17 (Adherence Rating AR = 100%).

Palavras-chave: Usabilidade. ISO 9241-17. Formulários. Synapse Health. Ergonomia de Software. Interação Humano-Computador.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Tela de Paciente: versão inicial (MedFlow Clinic OS)	11
Figura 2 – Tela de Paciente: versão final após adequações de conformidade	12
Figura 3 – Validação inline com destaque visual e painel de erros na tela de Paciente	13
Figura 4 – Ação de limpar com buffer de restauração e banner "Desfazer" na tela de Paciente	13
Figura 5 – Tela de Médico Especialista: versão inicial sem indicadores ergonômicos	15
Figura 6 – Tela de Médico Especialista: versão final com unidade integrada e pistas de CRM	16
Figura 7 – Feedback de erro e bloqueio de CRM duplicado na tela de Médico Especialista	17
Figura 8 – Tela de Agendamento & Triagem: versão inicial com falha de interdependência	18
Figura 9 – Tela de Agendamento: formato Presencial com sala virtual bloqueada e acinzentada	19
Figura 10 – Tela de Agendamento: formato Telemedicina com link da sala reabilitado e focado	20
Figura 11 – Contador de caracteres no textarea e painel de pendências no Agendamento	21

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Matriz de Campos do Cadastro de Paciente	5
Quadro 2 – Matriz de Campos do Cadastro de Médico Especialista	6
Quadro 3 – Matriz de Campos de Agendamento & Triagem	6
Quadro 4 – Matriz de Variabilidade de Tipos de Controles HTML5	7
Quadro 5 – Cláusulas da ISO 9241-17 e Elementos Avaliados no Synapse Health	8
Quadro 6 – Síntese do Diagnóstico da Versão Inicial por Tela	9
Quadro 7 – Síntese do Diagnóstico da Versão Inicial por Cláusula da ISO 9241-17	9
Quadro 8 – Registro de Problemas Encontrados na Versão Inicial (P01 a P24)	10
Quadro 9 – Comparativo entre o Estado Inicial e o Estado Corrigido da Tela de Paciente	12
Quadro 10 – Comparativo entre o Estado Inicial e o Estado Corrigido da Tela de Médico	16
Quadro 11 – Comparativo entre o Estado Inicial e o Estado Corrigido da Tela de Agendamento	19
Quadro 12 – Matriz de Conformidade Final da ISO 9241-17	22
Quadro 13 – Checklist Geral de Aplicabilidade e Aderência da ISO 9241-17 (Tabela A.1 do Anexo A)	23

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS	4
1.1 INTRODUÇÃO	4
1.2 OBJETIVO GERAL	4
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
2 APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE AVALIADO	5
2.1 VISÃO GERAL DO SISTEMA	5
2.2 DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS	5
2.3 MATRIZ DE VARIABILIDADE DOS CAMPOS	5
3 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO (ISO 9241-17)	8
3.1 PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO EM DUAS ETAPAS	8
3.2 ESCOPO E CRITÉRIOS DA NORMA	8
4 DIAGNÓSTICO DE CONFORMIDADE (VERSÃO INICIAL)	9
4.1 ANÁLISE DETALHADA DAS CLÁUSULAS	9
4.2 REGISTRO DE PROBLEMAS ENCONTRADOS (P01 A P24)	10
5 ANÁLISE COMPARATIVA	11
5.1 QUADRO COMPARATIVO VISUAL	11
5.1.1 Módulo de Cadastro de Paciente	11
5.1.2 Módulo de Cadastro de Médico Especialista	15
5.1.3 Módulo de Agendamento & Triagem Clínica	18
5.2 MATRIZ DE CONFORMIDADE FINAL	22
5.3 CHECKLIST OFICIAL DE APLICABILIDADE E ADERÊNCIA (TABELA A.1 DO ANEXO A)	23
6 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS	26
REFERÊNCIAS	27

1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

1.1 INTRODUÇÃO

A eficiência dos sistemas de informação na área da saúde exerce impacto direto sobre a celeridade e a segurança do atendimento aos usuários. Softwares ambulatoriais e hospitalares são intensivos no preenchimento de formulários cadastrais, anamneses e triagens. Nesses contextos de alta exigência cognitiva e operacional, pequenas inconsistências no design de interação — tais como ausência de foco inicial, mensagens de erro punitivas, falta de pistas visuais ou perda acidental de dados digitados — elevam a taxa de erro e comprometem a rotina dos profissionais de recepção e enfermagem.

Diante dessa relevância, este trabalho adota a norma internacional **ISO 9241-17** (*Ergonomic requirements for office work with visual display terminals — Part 17: Form filling dialogues*), padrão técnico formal que define recomendações para concepção, estruturação, validação e navegação de diálogos baseados em formulários.

O software avaliado neste estudo é o **Synapse Health**, uma aplicação de coordenação clínica desenvolvida em React 18. O relatório aborda o ciclo completo preconizado na disciplina: inspeção analítica frente às cláusulas da norma, diagnóstico inicial de não-conformidades, intervenções de engenharia de software para atingir 100% de adequação e apresentação de evidências visuais comparativas entre a versão inicial e a versão corrigida.

1.2 OBJETIVO GERAL

Avaliar a conformidade ergonômica de usabilidade dos diálogos de preenchimento de formulários do software Synapse Health com base nas recomendações da norma ISO 9241-17, identificando os desvios da versão inicial, executando as correções técnicas necessárias no código-fonte para torná-lo 100% conforme e demonstrando a evolução por meio de comparativos visuais e analíticos.

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Constituem objetivos específicos deste trabalho:

1. Apresentar a arquitetura do Synapse Health, seus três módulos cadastrais primários e a matriz de variabilidade dos 24 campos de entrada (14 tipos HTML5);
2. Aplicar o procedimento metodológico em duas etapas do Anexo A da ISO 9241-17 para determinar aplicabilidade e aderência;
3. Registrar formalmente as 24 não-conformidades ergonômicas encontradas na versão inicial do sistema;
4. Implementar as correções técnicas na camada React, incluindo foco automático, validação inline sem modais bloqueantes, legendas estáticas de formato, desativação de campos dependentes, rascunhos globais e rotinas de desfazimento;
5. Confrontar as versões antes e depois através de capturas de tela e quadros comparativos detalhados;
6. Preencher integralmente a Tabela A.1 da ISO 9241-17 (Checklist de Aplicabilidade e Aderência) e a Matriz de Conformidade Final, comprovando nota 100% de adequação.

2 APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE AVALIADO

2.1 VISÃO GERAL DO SISTEMA

O **Synapse Health** é uma solução de software desenvolvida para apoiar o fluxo de recepção, cadastro profissional e agendamento de consultas clínicas. O sistema opera com arquitetura moderna baseada em componentes React 18, gerenciamento de estado global por Context API e persistência no armazenamento local do navegador (localStorage). O layout utiliza a paleta Obsidian Dark nas áreas de navegação periférica e superfícies limpas com alto contraste e foco no preenchimento de dados na área central de trabalho.

2.2 DESCRIÇÃO DOS MÓDULOS

A avaliação de conformidade concentrou-se nos três formulários principais do sistema:

- **Módulo de Cadastro de Paciente:** Destinado ao acolhimento civil e clínico dos usuários da clínica, reunindo identificadores civil e fiscal, dados temporais de nascimento, canais de contato telefônico e eletrônico, fenótipo sanguíneo ABO/Rh, sexo biológico e modalidade de faturamento particular versus convênio de saúde.
- **Módulo de Cadastro de Médico Especialista:** Focado no credenciamento do corpo clínico, coletando nome profissional, registro no conselho regional médico (CRM/UF), especialidade médica, tempo de experiência prática em anos, escala de turno de plantão, cor identificadora na agenda médica, anexo de comprovação documental (RQE/Diploma) e habilitação para telemedicina.
- **Módulo de Agendamento & Triagem Clínica:** Operação transacional que vincula paciente e médico especialista, agendando a data e o horário do atendimento, definindo o formato presencial versus virtual, validando a sala de teleconsulta, registrando a intensidade sintomática na Escala Visual Analógica de Dor (EVA de 0 a 10) e colhendo a queixa principal em área descritiva multilinha.

2.3 MATRIZ DE VARIABILIDADE DOS CAMPOS

Para cumprir com rigor a exigência de representatividade ergonômica da disciplina (mínimo de 3 cadastros, mínimo de 15 campos totais e alta variabilidade de tipos de entrada para nota máxima), os três formulários do Synapse Health reúnem **24 campos de preenchimento** contemplando **14 tipos distintos de controles HTML5**, detalhados nos Quadros 1 a 4.

Quadro 1 – Matriz de Campos do Cadastro de Paciente

Campo	Tipo de Entrada	Obrigatório	Valor Padrão	Regra / Variação
Nome Completo	type="text"	Sim (*)	Vazio	Identificação civil completa; validação de comprimento mínimo
CPF	type="text" (máscara)	Sim (*)	Vazio	Formato 000.000.000-00; 11 dígitos; unicidade na base local
Data de Nascimento	type="date"	Sim (*)	Vazio	Seletor nativo de calendário; bloqueio de datas futuras
Telefone / WhatsApp	type="tel"	Sim (*)	Vazio	Máscara telefônica (00) 00000-0000 com teclado numérico
E-mail	type="email"	Sim (*)	Vazio	Validação sintática automática com arroba e domínio
Tipo Sanguíneo	<select> nativo	Não (opcional)	"O+"	Menu suspenso com 8 fenótipos padronizados ABO/Rh
Sexo Biológico	type="radio"	Sim (*)	"Feminino"	Grupo de opções mutuamente exclusivas visíveis
Modalidade de Convênio	type="checkbox" (switch)	Não (opcional)	Desligado	Alternância binária com rótulo dinâmico de estado

Fonte: Autoria própria (2026).

Quadro 2 – Matriz de Campos do Cadastro de Médico Especialista

Campo	Tipo de Entrada	Obrigatório	Valor Padrão	Regra / Variação
Nome do Profissional	type="text"	Sim (*)	Vazio	Identificação e titulação clínica; mínimo 3 caracteres
Registro CRM/UF	type="text"	Sim (*)	Vazio	Identificador no conselho regional; validação de unicidade
Especialidade Médica	<select> nativo	Sim (*)	Vazio	Lista suspensa com 10 especialidades clínicas reconhecidas
Tempo de Experiência	type="number"	Sim (*)	5	Inteiro de 0 a 60; unidade "anos" fixada no próprio controle
Turno de Atendimento	type="radio"	Sim (*)	"Manhã"	Opções exclusivas visíveis (Manhã, Tarde, Noite, Integral)
Cor na Agenda	type="color"	Não (opcional)	#2563eb	Seletor nativo hexadecimal de cores de bloco de calendário
Comprovante / RQE	type="file"	Não (opcional)	Vazio	Dropzone de upload de arquivo com feedback de seleção
Atende Telemedicina	type="checkbox" (switch)	Não (opcional)	Ligado	Chave booleana de disponibilidade para teleatendimento

Fonte: Autoria própria (2026).

Quadro 3 – Matriz de Campos de Agendamento & Triage

Campo	Tipo de Entrada	Obrigatório	Valor Padrão	Regra / Variação
Paciente Vinculado	<select> dinâmico	Sim (*)	Vazio	Associação direta com registros de pacientes cadastrados
Especialista Responsável	<select> dinâmico	Sim (*)	Vazio	Associação direta com registros de médicos cadastrados
Data da Consulta	type="date"	Sim (*)	Vazio	Seletor nativo de calendário; validação de data futura
Horário da Consulta	type="time"	Sim (*)	"09:30"	Seletor temporal nativo em formato 24 horas (HH:mm)
Formato do Atendimento	type="radio"	Sim (*)	"Presencial"	Opção exclusiva: Presencial versus Telemedicina
Link da Sala Virtual	type="url"	Condicional	Vazio	Bloqueado se Presencial; habilitado e obrigatório se Telemedicina
Nível de Dor (EVA)	type="range" (slider)	Não (opcional)	0	Slider analógico de 0 a 10 com badge semafórico reativo
Queixa Principal	<textarea> multilinha	Sim (*)	Vazio	Entrada descritiva com quebra de linha; limite de 500 chars

Fonte: Autoria própria (2026).

Quadro 4 – Matriz de Variabilidade de Tipos de Controles HTML5

Tipo de Controle HTML5	Qtd.	Campos no Synapse Health	Classificação Ergonômica
type="text"	3	Nome do Paciente, Nome do Profissional, Registro CRM	Entrada alfanumérica direta sem restrição rígida
type="text" (máscara)	1	CPF do Paciente	Entrada estruturada guiada com pontuação automática
type="date"	2	Data de Nascimento, Data da Consulta	Seletor de calendário nativo cronológico
type="tel"	1	Telefone / WhatsApp do Paciente	Teclado telefônico numérico especializado
type="email"	1	E-mail do Paciente	Entrada de texto com validação sintática estrita
type="number"	1	Tempo de Experiência do Profissional	Controle numérico incremental com limites de faixa
type="color"	1	Cor de Identificação na Agenda	Paleta cromática nativa hexadecimal
type="file"	1	Comprovante de Qualificação / RQE	Transferência de arquivos digitais locais
type="time"	1	Horário da Consulta	Seletor temporal nativo em 24 horas
type="url"	1	Link da Sala Virtual de Telemedicina	Validação estrita de protocolo de rede (https://)
type="range" (slider)	1	Nível de Dor Relatado (Escala EVA)	Controle analógico visual contínuo (0 a 10)
type="radio"	3	Sexo Biológico, Turno, Formato	Seleção mutuamente exclusiva visível
type="checkbox" (switch)	2	Modalidade de Convênio, Telemedicina	Alternância binária de estado com rótulo reativo
<select> dropdown	5	Tipo Sanguíneo, Especialidade, Paciente, Médico	Seleção estruturada em lista discreta
<textarea> multilinha	1	Queixa Principal e Sintomas	Entrada de texto livre delimitada com auto-wrap
Total Geral	24	14 tipos distintos de controles interativos implementados	

Fonte: Autoria própria (2026).

3 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO (ISO 9241-17)

3.1 PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO EM DUAS ETAPAS

A metodologia adotada seguiu formalmente o procedimento prescrito no **Anexo A (Informativo)** da norma ISO 9241-17, estruturado em duas etapas analíticas:

1. **Determinação de Aplicabilidade:** Julgamento prévio sobre a incidência de cada recomendação normativa condicional (*if-clause*) frente às características do domínio do Synapse Health. As recomendações cujas premissas foram atendidas receberam a classificação de aplicáveis (\$Y\$), e as não pertinentes foram classificadas como não aplicáveis (\$N\$). Empregaram-se os métodos de *Análise Documental do Sistema (S)* e *Observação da Interface (O)*.
2. **Verificação de Aderência:** Para cada item julgado aplicável, realizou-se a inspeção técnica no código-fonte e ensaios práticos de preenchimento para aferir se a interface atendeu satisfatoriamente à diretriz (\$Passed\$) ou falhou (\$Failed\$). Utilizaram-se os métodos de *Observação (O)*, *Avaliação Analítica (A)* e *Medição Experimental (M)*.

3.2 ESCOPO E CRITÉRIOS DA NORMA

As diretrizes ergonômicas foram mapeadas nas quatro cláusulas normativas centrais da ISO 9241-17, sintetizadas no Quadro 5.

Quadro 5 – Cláusulas da ISO 9241-17 e Elementos Avaliados no Synapse Health

Cláusula da Norma	Assuntos Abrangidos	Elementos Avaliados no Synapse Health
5. Estrutura do formulário	Títulos, densidade de tela, agrupamento lógico, rótulos, distinção obrigatório/opcional, unidades e pistas.	Clareza de cabeçalhos, proporção de áreas vazias, precedência de campos obrigatórios, legendas permanentes sob CPF/CRM e sufixo "anos".
6. Considerações de entrada	Minimização de toques de cursor, quebra automática, valores padrão, interdependências e controle do usuário.	Foco inicial, quebra no textarea, desabilitação condicional da sala virtual no presencial, botões de ação e cancelamento via tecla Esc.
7. Retorno (feedback)	Eco imediato, visibilidade do cursor, mensagens de erro contextuais e confirmação de envio.	Eliminação de pop-ups <code>alert()</code> nativos, validação inline no <code>onBlur</code> com borda vermelha e painel superior de pendências.
8. Navegação	Movimentação entre campos, ordem de Tab e preservação de dados durante navegação entre telas.	Foco automático no primeiro campo, navegação sequencial por Tab e preservação de rascunhos no Context API ao alternar de aba.

Fonte: Adaptado de INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (1998).

4 DIAGNÓSTICO DE CONFORMIDADE (VERSÃO INICIAL)

4.1 ANÁLISE DETALHADA DAS CLÁUSULAS

A auditoria preliminar avaliou 45 aspectos distribuídos nos três formulários operacionais. Verificou-se que, apesar da aparência visual moderna, a aplicação original continha 24 não-conformidades ergonômicas severas (taxa de conformidade inicial de apenas 46,7%), sintetizadas nos Quadros 6 e 7.

Quadro 6 – Síntese do Diagnóstico da Versão Inicial por Tela

Tela Avaliada	Aspectos Auditados	Já Conformes	Com Problema	Taxa de Conformidade Inicial
Cadastro de Paciente	15	7	8	46,7%
Cadastro de Médico Especialista	15	7	8	46,7%
Agendamento & Triagem	15	7	8	46,7%
Total Consolidado	45	21	24	46,7%

Fonte: Autoria própria (2026).

Quadro 7 – Síntese do Diagnóstico da Versão Inicial por Cláusula da ISO 9241-17

Cláusula da ISO 9241-17	Aspectos Relacionados	Já Conformes	Com Problema
5. Estrutura do formulário	18	8	10
6. Considerações de entrada	16	7	9
7. Retorno (feedback)	5	2	3
8. Navegação	6	4	2

Fonte: Autoria própria (2026).

4.2 REGISTRO DE PROBLEMAS ENCONTRADOS (P01 A P24)

O Quadro 8 discrimina as 24 não-conformidades detectadas no software antes das intervenções ergonômicas.

Quadro 8 – Registro de Problemas Encontrados na Versão Inicial

ID	Tela	Aspecto Avaliado	Problema Identificado	Cláusulas ISO
P01	Paciente	Foco Inicial	Cursor inerte ao carregar a tela; exigia clique manual com mouse.	8.1
P02	Paciente	Validação e Alertas	Uso de <code>window.alert()</code> síncrono bloqueando o fluxo de tela.	6.4.2a, 7.3
P03	Paciente	Localização de Erros	Sem marcação vermelha junto aos campos em erro.	6.4.2a
P04	Paciente	Instruções Iniciais	Ausência de banner superior com atalhos e legenda de asterisco.	5.1.4, 5.3.2
P05	Paciente	Pistas de Formato	Falta de dicas permanentes sob CPF, Telefone e Nascimento.	5.2.6, 5.3.7
P06	Paciente	Unicidade de CPF	Permitia múltiplos cadastros com exatamente o mesmo CPF.	6.5.2b
P07	Paciente	Preservação de Dados	Trocar de aba descartava todos os campos preenchidos.	8.6.2
P08	Paciente	Controle de Limpeza	Limpeza sem buffer de undo nem opção de restauração.	6.4.1, 6.4.6
P09	Médico	Foco Inicial	Campo "Nome do Profissional" sem foco automático na montagem.	8.1
P10	Médico	Instruções Iniciais	Sem orientações de navegação ou significado do asterisco.	5.1.4, 5.3.2
P11	Médico	Unidade de Medida	Campo de experiência numérica sem identificação visual de "anos".	5.3.6
P12	Médico	Limites e Formato CRM	Ausência de pistas informando limite de 0 a 60 e padrão CRM-UF.	5.2.6, 5.3.7
P13	Médico	Feedback de Erro	Erros reportados somente por pop-up, sem indicação no campo.	6.4.2a, 7.3
P14	Médico	Unicidade de CRM	Permitia cadastrar médicos com o mesmo número de CRM.	6.5.2b
P15	Médico	Perda entre Abas	Mudança de aba limpava os dados do profissional em curso.	8.6.2
P16	Médico	Atalhos de Teclado	Tecla Esc inoperante e ausência de ação de desfazimento.	6.4.1, 6.4.6
P17	Agendamento	Foco Inicial	Seletor de paciente sem cursor de foco na inicialização.	8.1
P18	Agendamento	Interdependência	Campo de sala virtual permanecia editável no formato Presencial.	6.2.4, 6.2.5, 6.4.4
P19	Agendamento	Área Multilinha	Textarea de queixa sem limite máximo nem contador numérico.	6.2.3, 6.2.6
P20	Agendamento	Pistas e Validação	Permitia agendar para datas passadas sem aviso de validação.	5.2.6, 5.3.7
P21	Agendamento	Validação Bloqueante	Disparo de pop-up <code>alert()</code> ao tentar salvar incompleto.	6.4.2a, 7.3
P22	Agendamento	Resumo de Inconsistências	Ausência de sumário superior com links para os erros.	6.4.2a
P23	Agendamento	Perda de Triagem	Alternar para consulta de registros descartava a queixa clínica.	8.6.2
P24	Agendamento	Cancelamento e Undo	Falta de atalho Esc e ausência de restauração de limpeza.	6.4.1, 6.4.6

Fonte: Autoria própria (2026).

5 ANÁLISE COMPARATIVA

5.1 QUADRO COMPARATIVO VISUAL

Esta seção documenta a evolução ergonômica de cada formulário, confrontando o estado inicial (Antes) e a versão corrigida (Depois) através de evidências visuais diretas e quadros comparativos alinhados às cláusulas da ISO 9241-17.

5.1.1 Módulo de Cadastro de Paciente

A Figura 1 apresenta a interface original do Cadastro de Paciente (versão preliminar MedFlow Clinic OS), caracterizada pela ausência de instruções no topo, falta de foco inicial e ausência de dicas permanentes de formato. Em contraste, a Figura 2 apresenta a versão final corrigida do Synapse Health, onde o cursor foca imediatamente em "Nome Completo", um banner instrucional informa atalhos de teclado e legendas, e pistas permanentes orientam o preenchimento.

Figura 1 – Tela de Paciente: versão inicial (MedFlow Clinic OS)

MedFlow Clinic - Novo Paciente

Cadastro de Paciente
Abertura de prontuário (6 campos: text, date, tel, email, radio, switch)

Online • 14 Tipos HTML5

Registros: 0

Reseter

CADASTRO 01 DE 03 • 4 CAMPOS (6 TIPOS DISTINTOS)

Ficha Cadastral do Paciente
Registro de prontuário inicial com foco em alta variabilidade de controles HTML5: campos dos tipos text, date, tel, email, radio e checkbox.

Dados Pessoais e Identificação do Paciente
Preencha os canais de contato e parâmetros básicos do prontuário

Nome Completo *
Ex: Camila Ferreira Bastos

Data de Nascimento *
dd/mm/aaaa

Telefone Celular (WhatsApp) *
(11) 98765-4321

E-mail do Paciente *
paciente@exemplo.com

Sexo Biológico *
☒ Feminino ☐ Masculino ☐ Outro

Atendimento Particular
Atendimento particular na recepção

Possui Convênio Médico / Plano de Saúde?
☐ Sim ☒ Não

Salvar Paciente

Limpar Formulário

Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 2 – Tela de Paciente: versão final após adequações de conformidade

Fonte: Autoria própria (2026).

O Quadro 9 estabelece o comparativo item a item entre a versão inicial e a versão corrigida do formulário de Paciente.

Quadro 9 – Comparativo entre o Estado Inicial e o Estado Corrigido da Tela de Paciente

#	Aspecto	Versão Inicial (Antes)	Versão Final (Depois)	ISO 9241-17	Avaliação
1	Instruções de Uso	Subtítulo básico; sem comandos de navegação ou teclas.	Banner no topo informando Tab, Shift+Tab, Enter e Esc.	5.1.4: instruções na tela para preencher e salvar	CORRIGIDO
2	Cursor Inicial	Inerte ao carregar; exigia clique manual com mouse.	Foco automático direcionado ao campo "Nome Completo".	8.1: cursor posicionado no primeiro campo de entrada	CORRIGIDO
3	Obrigatório x Opcional	Asterisco exibido sem legenda de explicação.	Legenda explícita: * Obrigatório. Demais opcionais.	5.3.2: diferença imediatamente perceptível	CORRIGIDO
4	Pistas de Formato	Placeholder volátil que sumia ao iniciar digitação.	Textos estáticos permanentes sob CPF e Telefone.	5.3.7: dicas de formato nos campos; 5.2.6: limites	CORRIGIDO
5	Mensagens de Erro	Pop-up alert() nativo bloqueando o fluxo.	Validação inline no desfoque com borda vermelha.	7.3: feedback indicando natureza do erro	CORRIGIDO
6	Resumo de Erros	Inexistente; usuário devia adivinhar pendências.	Sumário no topo com links de foco direto no campo.	6.4.2a: campos com erro indicados e foco no 1º erro	CORRIGIDO
7	Unicidade de CPF	Permitia cadastros duplicados com o mesmo CPF.	Validação cruzada rejeitando CPFs já cadastrados.	6.5.2b: validação entre registros na base	CORRIGIDO
8	Preservação entre Abas	Trocar de aba limpava os dados digitados.	Rascunho mantido em pacienteDraft no Context.	8.6.2: mover entre formulários sem perder dados	CORRIGIDO
9	Recuperação e Undo	Ação de limpar imediata e irreversível.	Buffer de restauração e banner "Desfazer Limpeza".	6.4.1: reiniciar ou cancelar; 6.4.6: desfazer	CORRIGIDO
10	Atalho de Saída	Nenhum atalho de cancelamento configurado.	Tecla Esc aciona a rotina de limpeza controlada.	6.4.6: escape do formulário sem alterar dados	CORRIGIDO

Fonte: Autoria própria (2026).

As Figuras 3 e 4 detalham o comportamento dos mecanismos de recuperação de falhas implementados no módulo de Paciente: validação inline e painel de resumo de pendências (Figura 3) e o banner de desfazimento seguro (Figura 4).

Figura 3 – Validação inline com destaque visual e painel de erros na tela de Paciente

Synapse Health & Care

Synapse Health > Novo Paciente

Cadastro de Paciente

Online Salvos: 8 Limpar

Cadastro de Paciente

Abertura de prontuário e identificação clínica do paciente.

1 Preencha os dados do paciente. Use **Tab** para avançar e **Shift+Tab** para voltar. Pressione **Enter** para salvar ou **Esc** para limpar.

- Campos obrigatórios
- Demais campos são opcionais
- Dados preservados ao trocar de aba

1 Revise os campos com pendências antes de salvar (5):

- Informe o nome completo do paciente.
- Informe o CPF do paciente.
- Selecione a data de nascimento.
- Informe o telefone / WhatsApp para contato.
- Informe o endereço de e-mail.

Identificação e Contato

Nome Completo * CPF *

Nome civil do paciente 000.000.000-00

Informe o nome completo do paciente. Informe o CPF do paciente.

Data de Nascimento * Telefone / WhatsApp *

Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 4 – Ação de limpar com buffer de restauração e banner "Desfazer" na tela de Paciente

Synapse Health & Care

Synapse Health > Novo Paciente

Cadastro de Paciente

Todos os dados foram resetados. X

Cadastro de Paciente

Abertura de prontuário e identificação clínica do paciente.

1 Preencha os dados do paciente. Use **Tab** para avançar e **Shift+Tab** para voltar. Pressione **Enter** para salvar ou **Esc** para limpar.

- Campos obrigatórios
- Demais campos são opcionais
- Dados preservados ao trocar de aba

1 Revise os campos com pendências antes de salvar (5):

- Informe o nome completo do paciente.
- Informe o CPF do paciente.
- Selecione a data de nascimento.
- Informe o telefone / WhatsApp para contato.
- Informe o endereço de e-mail.

Identificação e Contato

Nome Completo * CPF *

Nome civil do paciente 000.000.000-00

Informe o nome completo do paciente. Informe o CPF do paciente.

Data de Nascimento * Telefone / WhatsApp *

Fonte: Autoria própria (2026).

5.1.2 Módulo de Cadastro de Médico Especialista

A Figura 5 apresenta a tela de Médico na versão inicial, onde o campo "Tempo de Experiência" era um número puro sem indicador da unidade ("anos"), e o formulário não oferecia instruções no topo nem pistas permanentes de formatação do CRM. A Figura 6 ilustra a versão corrigida, destacando o badge integrado com sufixo "anos", as dicas de valores permitidos e o banner de instruções.

Figura 5 – Tela de Médico Especialista: versão inicial sem indicadores ergonômicos

A interface de usuário para o cadastro de um médico especialista no sistema Synapse Health. O layout é dividido em uma barra lateral esquerda com o menu principal e uma área principal de formulário.

Barra Lateral Esquerda:

- Logo: Synapse Health & Care
- MENU PRINCIPAL:
 - Visão Geral
 - Banco de Registros (8)
- FORMULÁRIOS:
 - Novo Paciente
 - Novo Especialista** (destacado)
 - Novo Agendamento
- CONFORMIDADE:
 - Norma ISO 9241-17
- Botão: Carregar Dados de Exemplo

Área Principal:

Synapse Health > Novo Especialista

Cadastro de Especialista

Credenciamento de profissionais de saúde e parametrização de agenda.

Dados Profissionais & Especialidade

Nome do Profissional *
Ex: Dr. Roberto Alcântara

Registro Profissional (CRM/UF) *
CRM-SP 123456

Especialidade Médica *
Selecione uma especialidade...

Tempo de Experiência *
5

Turno de Atendimento *
☒ Manhã ☐ Tarde ☐ Noite ☐ Integral

Cor de Identificação na Agenda
#2563eb

Comprovante de Qualificação (RQE / Diploma)
Anexar documento (PDF ou imagem)

Atendimento por Telemedicina
☒ Habilitado para Teleconsulta

Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 6 – Tela de Médico Especialista: versão final com unidade integrada e pistas de CRM

MENU PRINCIPAL

Visão Geral

Banco de Registros 0

FORMULÁRIOS

Novo Paciente

Novo Especialista

Novo Agendamento

CONFORMIDADE

Norma ISO 9241-17

Carregar Dados de Exemplo

Synapse Health > Novo Especialista

Cadastro de Especialista

Todos os dados foram resetados.

Cadastro de Especialista

Credenciamento de profissionais de saúde e parametrização de agenda.

1

Preencha os dados do profissional de saúde. Use **Tab** para avançar e **Shift+Tab** para voltar. Pressione **Enter** para salvar ou **Esc** para limpar.

Campos obrigatórios

Demais campos são opcionais

Dados preservados ao trocar de aba

Dados Profissionais & Especialidade

Nome do Profissional *

Ex: Dr. Roberto Alcântara

Nome e titulação profissional

Registro Profissional (CRM/UF) *

CRM-SP 123456

Formato: CRM-UF + dígitos (ex.: CRM-SP 123456)

Especialidade Médica *

Selecione uma especialidade...

Área principal de atuação clínica

Tempo de Experiência *

5

anos

Número inteiro de 0 a 60 anos

Turno de Atendimento *

Manhã

Tarde

Noite

Integral

Cor de Identificação na Agenda

#2563eb

Código hexadecimal atribuído aos blocos de consulta

Período preferencial de escala de trabalho

Fonte: Autoria própria (2026).

O Quadro 10 resume a análise comparativa detalhada do formulário de Médico Especialista.

Quadro 10 – Comparativo entre o Estado Inicial e o Estado Corrigido da Tela de Médico

#	Aspecto	Versão Inicial (Antes)	Versão Final (Depois)	ISO 9241-17	Avaliação
1	Foco Inicial	Sem foco na abertura da tela.	Foco automático em "Nome do Profissional".	8.1: cursor no primeiro campo editável	CORRIGIDO
2	Instruções de Uso	Sem orientações de navegação ou teclas.	Banner superior com atalhos e regras.	5.1.4: instruções acessíveis na tela	CORRIGIDO
3	Unidade de Medida	Número puro sem menção à unidade física.	Badge integrado com sufixo visual "anos".	5.3.6: símbolos ou unidades junto ao campo	CORRIGIDO
4	Pistas de Formato	Sem indicação de faixa etária ou padrão CRM.	Pistas estáticas: 0 a 60 anos e CRM-UF.	5.3.7: dicas de formato; 5.2.6: limites	CORRIGIDO
5	Validação de Erro	Janela alert() síncrona ao salvar.	Validação inline com mensagem específica.	7.3: feedback indicando natureza do erro	CORRIGIDO
6	Resumo de Falhas	Inexistente.	Painel de pendências no topo com foco direto.	6.4.2a: campos com erro indicados e navegáveis	CORRIGIDO
7	Unicidade de CRM	Permitia cadastrar médicos com mesmo CRM.	Bloqueio de duplicidade via consulta local.	6.5.2b: validação de unicidade de registros	CORRIGIDO
8	Preservação de Dados	Navegação limpava o preenchimento.	Rascunho mantido em medicoDraft no Context.	8.6.2: alternância entre telas sem perda	CORRIGIDO
9	Controle de Undo	Limpeza definitiva e irreversível.	Buffer de restauração e botão de desfazer.	6.4.1: controle para recomençar; 6.4.6: desfazer	CORRIGIDO
10	Cancelamento Rápido	Sem atalho de teclado configurado.	Tecla Esc aciona cancelamento seguro.	6.4.6: escape do formulário sem perda	CORRIGIDO

Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 7 – Feedback de erro e bloqueio de CRM duplicado na tela de Médico Especialista

Synapse Health & Care

Synapse Health > Novo Especialista

Cadastro de Especialista

Todos os dados foram resetados.

Cadastro de Especialista
Credenciamento de profissionais de saúde e parametrização de agenda.

1 Preencha os dados do profissional de saúde. Use **Tab** para avançar e **Shift+Tab** para voltar. Pressione **Enter** para salvar ou **Esc** para limpar.
• Campos obrigatórios Demais campos são opcionais Dados preservados ao trocar de aba

1 **Revise os campos com pendências antes de salvar (3):**

- [Informe o nome do profissional.](#)
- [Informe o registro profissional \(CRM/UF\).](#)
- [Selecione uma especialidade médica na lista.](#)

Dados Profissionais & Especialidade

Nome do Profissional *
Ex: Dr. Roberto Alcântara
Informe o nome do profissional.

Registro Profissional (CRM/UF) *
CRM-SP 123456
Informe o registro profissional (CRM/UF).

Especialidade Médica *
Selecione uma especialidade...
Selecione uma especialidade médica na lista.

Tempo de Experiência *
5 anos
Número inteiro de 0 a 60 anos.

Carregar Dados de Exemplo

Fonte: Autoria própria (2026).

5.1.3 Módulo de Agendamento & Triagem Clínica

A Figura 8 apresenta o módulo de Agendamento na versão anterior, onde a opção de sala virtual permanecia ativa mesmo quando a consulta era presencial, induzindo o operador ao preenchimento de links inexistentes. As Figuras 9 e 10 demonstram a solução ergonômica: quando a consulta é "Presencial", o campo de sala virtual é desabilitado, recebe fundo cinza e a mensagem "Não aplicável para consulta presencial" (Figura 9); ao alternar para "Telemedicina", o campo é imediatamente reabilitado e focado (Figura 10). A Figura 11 exhibe o contador dinâmico de caracteres e o painel de erros.

Figura 8 – Tela de Agendamento & Triagem: versão inicial com falha de interdependência

**Synapse**
Health & Care

MENU PRINCIPAL

-  Visão Geral
-  Banco de Registros 8

FORMULÁRIOS

-  Novo Paciente
-  Novo Especialista
-  **Novo Agendamento**

CONFORMIDADE

-  Norma ISO 9241-17

 Carregar Dados de Exemplo

Synapse Health > Nova Consulta

Agendamento de Consulta

Online Salvos: 8 Limpar

Agendamento de Consulta

Marcação de consulta clínica, formato de atendimento e triagem preliminar.

 **Dados do Agendamento & Triagem**

Paciente *

Selecione o paciente cadastrado... ▾

Profissional de Saúde *

Selecione o especialista... ▾

Data da Consulta *

dd/mm/aaaa 

Horário da Consulta *

09:30 

Formato do Atendimento *

☒ Presencial

☐ Telemedicina

Link da Sala Virtual (Opcional)

<https://meet.synapsehealth.com.br/sala-vii>

Nível de Dor Relatado (Escala Analógica EVA 0 a 10)

Nível 0 • Sem dor relatada

Queixa Principal e Sintomas *

Descreva detalhadamente os sintomas clínicos relatados pelo paciente...

Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 9 – Tela de Agendamento: formato Presencial com sala virtual bloqueada e acinzentada

Synapse Health & Care

Synapse Health > Nova Consulta

Agendamento de Consulta

Todos os dados foram resetados.

Agendamento de Consulta

Marcação de consulta clínica, formato de atendimento e triagem preliminar.

Selecione o paciente e o especialista desejados. Use **Tab** para avançar e **Shift+Tab** para voltar. Pressione **Enter** para confirmar ou **Esc** para limpar.

- Campos obrigatórios
- Demais campos são opcionais
- Dados preservados ao trocar de aba

Dados do Agendamento & Triagem

Paciente *

Selecione o paciente cadastrado...

Paciente ativo na base clínica
Nenhum paciente cadastrado. [Cadastrar agora](#)

Profissional de Saúde *

Selecione o especialista...

Especialista responsável pelo atendimento
Nenhum médico cadastrado. [Cadastrar agora](#)

Data da Consulta *

dd/mm/aaaa

Formato: DD/MM/AAAA pelo seletor ou teclado

Horário da Consulta *

09:30

Formato 24h (HH:mm)

Formato do Atendimento *

☒ Presencial ☐ Telemedicina

Define se a consulta ocorre na clínica física ou virtualmente

Link da Sala Virtual (Opcional)

<https://meet.synapsehealth.com.br/sala-vi>

Desabilitado automaticamente: atendimento presencial no consultório

Carregar Dados de Exemplo

Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 10 – Tela de Agendamento: formato Telemedicina com link da sala reabilitado e focado

Synapse Health & Care

Synapse Health > Nova Consulta

Agendamento de Consulta

Todos os dados foram resetados.

Agendamento de Consulta

Marcação de consulta clínica, formato de atendimento e triagem preliminar.

Selecione o paciente e o especialista desejados. Use **Tab** para avançar e **Shift+Tab** para voltar. Pressione **Enter** para confirmar ou **Esc** para limpar.

- Campos obrigatórios
- Demais campos são opcionais
- Dados preservados ao trocar de aba

Dados do Agendamento & Triagem

Paciente *

Selecione o paciente cadastrado...

Paciente ativo na base clínica
Nenhum paciente cadastrado. [Cadastrar agora](#)

Profissional de Saúde *

Selecione o especialista...

Especialista responsável pelo atendimento
Nenhum médico cadastrado. [Cadastrar agora](#)

Data da Consulta *

dd/mm/aaaa

Formato: DD/MM/AAAA pelo seletor ou teclado

Horário da Consulta *

09:30

Formato 24h (HH:mm)

Formato do Atendimento *

☐ Presencial ☒ Telemedicina

Define se a consulta ocorre na clínica física ou virtualmente

Link da Sala Virtual *

<https://meet.synapsehealth.com.br/sala-vi>

Obrigatório para telemedicina (protocolo https://)

Carregar Dados de Exemplo

Fonte: Autoria própria (2026).

Figura 11 – Contador de caracteres no textarea e painel de pendências no Agendamento

Synapse Health > Nova Consulta

Agendamento de Consulta

Marcação de consulta clínica, formato de atendimento e triagem preliminar.

Selecione o paciente e o especialista desejados. Use **Tab** para avançar e **Shift+Tab** para voltar. Pressione **Enter** para confirmar ou **Esc** para limpar.

- Campos obrigatórios
- Demais campos são opcionais
- Dados preservados ao trocar de aba

Dados do Agendamento & Triagem

Paciente *

Selecione o paciente cadastrado...

Paciente ativo na base clínica
Nenhum paciente cadastrado. [Cadastrar agora](#)

Profissional de Saúde *

Selecione o especialista...

Especialista responsável pelo atendimento
Nenhum médico cadastrado. [Cadastrar agora](#)

Data da Consulta *

dd/mm/aaaa

Formato: DD/MM/AAAA pelo seletor ou teclado

Horário da Consulta *

09:30

Formato 24h (HH:mm)

Formato do Atendimento *

☐ Presencial ☒ Telemedicina

Define se a consulta ocorre na clínica física ou virtualmente

Link da Sala Virtual *

<https://meet.synapsehealth.com.br/sala-vi>

Obrigatório para telemedicina (protocolo https://)

[Carregar Dados de Exemplo](#)

Fonte: Autoria própria (2026).

Quadro 11 – Comparativo entre o Estado Inicial e o Estado Corrigido da Tela de Agendamento

#	Aspecto	Versão Inicial (Antes)	Versão Final (Depois)	ISO 9241-17	Avaliação
1	Foco Inicial	Inerte; exigia clique manual no seletor.	Foco automático no seletor de "Paciente".	8.1: cursor no primeiro campo editável	CORRIGIDO
2	Interdependência	URL da sala habilitada em consulta presencial.	URL desabilitada e cinza no Presencial; reativada na Telemedicina.	6.2.4, 6.2.5, 6.4.4: tratamento automático de regras	CORRIGIDO
3	Área Multilinha	Textarea sem limite e sem contador de chars.	Limite de 500 chars, auto-wrap e contador dinâmico (xx / 500).	6.2.3: áreas delimitadas; 6.2.6: tamanho adequado	CORRIGIDO
4	Pistas de Formato	Sem orientações para formato de data e hora.	Pistas estáticas permanentes: formato 24h e data futura.	5.3.7: dicas de formato; 5.2.6: limites	CORRIGIDO
5	Validação de Erro	Disparo de pop-up alert() no submit.	Validação inline contextual sem interromper tela.	7.3: feedback indicando natureza do erro	CORRIGIDO
6	Painel de Falhas	Ausente.	Painel no topo com links para foco direto no erro.	6.4.2a: campos com erro indicados e navegáveis	CORRIGIDO
7	Preservação de Dados	Triagem perdida ao alternar de aba.	Rascunho gravado em agendamentoDraft no Context.	8.6.2: alternância entre telas sem perda	CORRIGIDO
8	Controle de Undo	Limpeza sem opção de recuperação.	Buffer de undo e botão de restauração imediata.	6.4.1: reiniciar; 6.4.6: desfazer	CORRIGIDO
9	Atalho de Saída	Tecla Esc inoperante.	Esc aciona a limpeza com proteção de undo.	6.4.6: escape do formulário sem perda	CORRIGIDO
10	Instruções de Topo	Subtítulo básico sem orientações de fluxo.	Banner instrucional com atalhos e legenda.	5.1.4: instruções acessíveis na tela	CORRIGIDO

Fonte: Autoria própria (2026).

5.2 MATRIZ DE CONFORMIDADE FINAL

O Quadro 12 consolida, por tela, o atendimento de todas as 30 recomendações da ISO 9241-17 consideradas na avaliação ergonômica do Synapse Health. Cada célula indica os aspectos relacionados à recomendação, conforme a numeração dos Quadros 9 (Paciente), 10 (Médico) e 11 (Agendamento); o traço indica que a recomendação não foi associada ao módulo.

Quadro 12 – Matriz de Conformidade Final da ISO 9241-17

Recomendação	Descrição Normativa (ISO 9241-17)	Paciente	Médico	Agendamento	Conformidade Final
5.1.1	Títulos claros e identificadores da finalidade	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.1.2	Codificação visual distinta para entradas e dados	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.1.3	Densidade de apresentação global inferior a 40%	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.1.4	Instruções na tela ou em ajuda de fácil acesso	Atendida (1)	Atendida (2)	Atendida (10)	100% CONFORME
5.2.2	Agrupamento funcional e lógico dos campos	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.2.3	Posicionamento prioritário de campos obrigatórios	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.2.4	Alinhamento vertical e justificação de alfanuméricos	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.2.5	Alinhamento justificado à direita para numéricos	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.2.6	Informação sobre valores permitidos e limites	Atendida (4)	Atendida (4)	Atendida (4)	100% CONFORME
5.3.1	Comprimento explícito indicado em campos de tamanho fixo	Atendida (4)	Atendida (4)	Atendida (3)	100% CONFORME
5.3.2	Diferença entre obrigatórios e opcionais perceptível	Atendida (3)	Atendida (2)	Atendida (10)	100% CONFORME
5.3.3	Distinção entre campos editáveis e somente leitura	–	–	Atendida (2)	100% CONFORME
5.3.4	Rótulos e opções claros e sem ambiguidade	Atendida	Atendida (3)	Atendida (10)	100% CONFORME
5.3.5	Mesmo critério de rótulos aplicado em todo o sistema	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
5.3.6	Símbolos ou unidades de medida junto aos campos	–	Atendida (3)	–	100% CONFORME
5.3.7	Dicas de formato de entrada (cues) nos campos	Atendida (4)	Atendida (4)	Atendida (4)	100% CONFORME
5.3.8	Rótulos com letra maiúscula seguida de minúsculas	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.1.1	Ações mínimas para mover o cursor entre campos	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.1.3	Valores padrão claros e editáveis pelo usuário	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.2.3	Áreas multilinhas delimitadas com auto-wrap	–	–	Atendida (3)	100% CONFORME
6.2.4	Indicação visual para campos mutuamente exclusivos	Atendida	Atendida	Atendida (2)	100% CONFORME
6.2.5	Tratamento automático de regras de interdependência	–	–	Atendida (2)	100% CONFORME
6.2.6	Dimensão adequada do campo de texto	Atendida	Atendida	Atendida (3)	100% CONFORME
6.3.1	Mecanismo para visualizar e escolher opções	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
6.4.1	Recomeçar, cancelar ou alterar antes do envio	Atendida (9)	Atendida (9)	Atendida (8)	100% CONFORME
6.4.2a	Campos com erro indicados e foco no primeiro erro	Atendida (6)	Atendida (6)	Atendida (6)	100% CONFORME
6.4.4	Áreas indisponíveis sem cursor e com pista visual	–	–	Atendida (2)	100% CONFORME
6.4.6	Informação sobre conclusão, saída e desfazer	Atendida (9, 10)	Atendida (9, 10)	Atendida (8, 9)	100% CONFORME
6.5.1	Validação de campo no desfoque (onBlur)	Atendida (5)	Atendida (5)	Atendida (5)	100% CONFORME
6.5.2b	Validação de dependências cruzadas e unicidade	Atendida (7)	Atendida (7)	–	100% CONFORME
7.3	Aviso indicando a natureza e a correção do erro	Atendida (5)	Atendida (5)	Atendida (5)	100% CONFORME
7.4 / 7.5	Confirmação explícita de atualização da base	Atendida	Atendida	Atendida	100% CONFORME
8.1	Cursor no primeiro campo a preencher (auto-foco)	Atendida (2)	Atendida (1)	Atendida (1)	100% CONFORME

Recomendação	Descrição Normativa (ISO 9241-17)	Paciente	Médico	Agendamento	Conformidade Final
8.2a	Movimentação bidirecional entre campos (Tab/Shift+Tab)	Atendida (1)	Atendida (2)	Atendida (10)	100% CONFORME
8.6.2	Mover entre formulários sem perder o que foi digitado	Atendida (8)	Atendida (8)	Atendida (7)	100% CONFORME

Fonte: Autoria própria (2026), com base em INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (1998).

5.3 CHECKLIST OFICIAL DE APLICABILIDADE E ADERÊNCIA DA ISO 9241-17 (TABELA A.1 DO ANEXO A)

Para cumprir com máximo rigor técnico o Anexo A da norma ISO 9241-17, o Quadro 13 reproduz o **Checklist Oficial de Aplicabilidade e Aderência (Tabela A.1)** na íntegra, preenchendo cada uma das cláusulas de 5.1.1 a 8.6.6. Conforme o procedimento normativo:

- **Aplicabilidade:** Indicada por \$Y\$ (Aplicável) ou \$N\$ (Não Aplicável). Métodos: \$\$ (Análise Documental), \$D\$ (Evidência Documentada), \$O\$ (Observação), \$A\$ (Avaliação Analítica), \$E\$ (Empírica).
- **Aderência:** Métodos: \$M\$ (Medição), \$O\$ (Observação), \$D\$ (Evidência Documentada), \$A\$ (Avaliação Analítica), \$E\$ (Empírica). Resultados: \$P\$ (Passed / Conforme) ou \$F\$ (Failed / Não Conforme).
- **Taxa de Aderência (Adherence Rating - AR):** Calculada formalmente pela Cláusula A.7.1.5 da norma:
$$\text{AR} = \frac{\sum P}{\sum Y} \times 100\%$$
 Na versão inicial:
$$\text{AR}_{\text{inicial}} = \frac{21}{45} = 46,7\%$$
 Na versão final corrigida:
$$\text{AR}_{\text{final}} = \frac{45}{45} = \mathbf{100,0\%}$$

Quadro 13 – Checklist Geral de Aplicabilidade e Aderência da ISO 9241-17 (Tabela A.1 do Anexo A)

Cláusula	Recomendação Resumida da ISO 9241-17	Aplicabilidade		Aderência e Avaliação			Evidência / Comentário no Synapse Health
		Y/N	Método	Método	Antes	Depois	
5.1.1	Títulos claros e identificadores da finalidade no topo	Y	S, O	O	P	P	Títulos "Cadastro de Paciente", "Cadastro de Especialista", "Agendamento" presentes no topo.
5.1.2	Codificação visual distinta para entradas, padrões e dados	Y	O	O	P	P	Diferenciação clara entre rótulos (azul escuro), inputs (borda clara) e botões de ação.
5.1.3	Densidade de apresentação global inferior a 40%	Y	A	M	P	P	Layout em grid 2 colunas com margens e áreas em branco preservando espaçamento visual.
5.1.4	Instruções de preenchimento e navegação na tela	Y	S, O	O	F	P	Banner superior com teclas Tab, Shift+Tab, Enter, Esc e legenda de obrigatoriedade.
5.1.5	Visão geral da estrutura do formulário	N	O	–	–	–	Não aplicável: os formulários são concisos e cabem na tela sem paginação complexa.
5.2.1	Correspondência com documento de origem em papel	N	S	–	–	–	Não aplicável: o sistema opera diretamente em fluxo nativo web sem formulário de papel.
5.2.2	Agrupamento funcional e lógico dos campos de entrada	Y	A	A	P	P	Campos agrupados em Dados Pessoais, Contato, Triage Clínica e Parâmetros da Consulta.
5.2.3	Posicionamento prioritário de campos obrigatórios	Y	O	O	P	P	Campos obrigatórios (Nome, CPF, Registro, Paciente) precedem os opcionais em cada bloco.
5.2.4	Alinhamento vertical e justificação de alfanuméricos	Y	O	O	P	P	Campos alfanuméricos alinhados verticalmente em colunas com texto à esquerda.
5.2.5	Alinhamento justificado à direita para entradas numéricas	Y	O	O	P	P	Inputs numéricos formatados adequadamente dentro dos limites dos controles.
5.2.6	Informação sobre valores permitidos e limites de campos	Y	O	O	F	P	Pistas estáticas indicando 0 a 60 anos, 11 dígitos no CPF e limites de caracteres.
5.2.7	Rótulos com comprimentos diferentes alinhados	Y	O	O	P	P	Rótulos posicionados acima de cada campo, evitando quebras e desalinhamentos horizontais.
5.2.8	Rótulos com comprimentos similares	N	O	–	–	–	Não aplicável: optou-se pela convenção moderna de rótulo superior para todos os campos.
5.2.9	Múltiplas instâncias de campos em tabelas	N	O	–	–	–	Não aplicável: os formulários cadastrais não utilizam grades matriciais de entrada repetitiva.
5.2.10	Formulários com múltiplas páginas identificadas	N	O	–	–	–	Não aplicável: cada cadastro constitui uma visualização autônoma em aba única.
5.3.1	Comprimento explícito indicado em campos fixos	Y	O	O	F	P	Campos de CPF e telefone possuem máscaras delimitando explicitamente o tamanho fixo.
5.3.2	Distinção imediata entre campos obrigatórios e opcionais	Y	O	O	F	P	Asterisco (*) presente em todos os obrigatórios acompanhado de legenda explicativa no topo.
5.3.3	Distinção entre campos editáveis e somente leitura	Y	O	O	P	P	Campos desabilitados (sala virtual presencial) acinzentados com cursor bloqueado.
5.3.4	Rótulos descritivos claros e sem ambiguidade	Y	O	O	P	P	Rótulos autoexplicativos como "Nome Completo", "Registro CRM/UF" e "Queixa Principal".
5.3.5	Mesmo critério de estilo de rótulos em todo o sistema	Y	O	O	P	P	Padronização visual rigorosa de tamanho de fonte, peso e cor em todos os 3 módulos.
5.3.6	Símbolos ou unidades de medida junto aos campos	Y	O	O	F	P	Sufixo textual "anos" integrado fisicamente ao campo de tempo de experiência do médico.
5.3.7	Pistas permanentes de formato de entrada (cues)	Y	O	O	F	P	Legendas fixas sob os campos especificando os formatos (000.000.000-00, HH:mm, etc.).

Cláusula	Recomendação Resumida da ISO 9241-17	Aplicabilidade		Aderência e Avaliação			Evidência / Comentário no Synapse Health
		Y/N	Método	Método	Antes	Depois	
5.3.8	Rótulos iniciados com maiúscula seguida de minúsculas	Y	O	O	P	P	Todos os 24 rótulos em conformidade com as regras gramaticais e de caixa alta inicial.
6.1.1	Ações mínimas para mover o cursor entre campos	Y	O	O	F	P	Foco inicial automático e avanço sequencial rápido por tecla Tab sem cliques adicionais.
6.1.2	Avanço permitido sem preencher espaços em branco	Y	O	O	P	P	Não há preenchimento forçado de caracteres de preenchimento nulo no formulário.
6.1.3	Valores padrão adequados e editáveis pelo usuário	Y	O	O	P	P	Padrões como "O+" em sangue, 5 anos de experiência e horário "09:30" editáveis.
6.1.4	Minimização de alternância entre teclado e apontador	Y	O	O	P	P	Fluxo integral de preenchimento, submissão e limpeza realizável 100% pelo teclado.
6.1.5	Dispositivo apontador utilizável para navegação	Y	O	O	P	P	Compatibilidade total com cliques diretos de mouse e telas sensíveis ao toque.
6.2.1	Justificação automática de entradas pelo sistema	Y	O	O	P	P	Alinhamento e formatação de máscaras gerenciados automaticamente pela aplicação.
6.2.2	Zeros à esquerda inseridos pelo sistema	Y	O	O	P	P	Tratamento de identificadores numéricos gerenciado sem forçar digitação de zeros.
6.2.3	Áreas multilinhas delimitadas com quebra automática	Y	O	O	F	P	Textarea de queixa com auto-wrap de palavras, altura fixa e limite de 500 caracteres.
6.2.4	Indicação visual para campos mutuamente exclusivos	Y	O	O	P	P	Radio buttons visíveis em grupos estilizados para sexo, turno e formato de consulta.
6.2.5	Tratamento automático de regras de interdependência	Y	O	O	F	P	Sala virtual bloqueada no presencial e reativada com obrigatoriedade na telemedicina.
6.2.6	Dimensão adequada da área de texto sem rolagem excessiva	Y	O	O	P	P	Caixa de texto responsiva com espaço para visualização de parágrafos clínicos.
6.3.1	Mecanismo para ver e selecionar opções pré-determinadas	Y	O	O	P	P	Dropdowns para tipo sanguíneo, especialidade médica, paciente e médico responsável.
6.3.2	Pistas visuais discrimináveis entre tipos de seleção	Y	O	O	P	P	Círculos para seleção exclusiva (radio) e switches deslizantes para opções binárias.
6.3.3	Menus suspensos com indicação de seleção atual	Y	O	O	P	P	Dropdowns exibindo a opção ativa com setas indicativas de expansão.
6.3.4	Listas com mecanismos de navegação e busca rápida	Y	O	O	P	P	Seleção dinâmica de pacientes e médicos alimentada pela base cadastral da clínica.
6.3.5	Botões de tela ativados imediatamente após seleção	Y	O	O	P	P	Botões de ação ("Salvar", "Limpar") com feedback reativo imediato no clique.
6.3.6	Botões de escolha exclusiva (radio) em grupos ≥ 2	Y	O	O	P	P	Conjuntos de radio buttons com opções visíveis (Feminino/Masculino, Manhã/Tarde/...).
6.3.7	Controles de estado binário com indicação do estado ativo	Y	O	O	P	P	Switch toggles com rótulos descritivos reativos ("Convênio Ativo" vs "Particular").
6.3.8	Botões de passo (steppers) com entrada digitável	N	O	—	—	—	Não aplicável: substituídos por input numérico nativo e slider analógico contínuo.
6.4.1	Possibilidade de reiniciar, alterar ou cancelar antes do envio	Y	O	O	F	P	Botão Limpar armazena rascunho em buffer e disponibiliza botão "Desfazer Limpeza".
6.4.2a	Campos com erro indicados, cursor no primeiro erro	Y	O	O	F	P	Sumário no topo listando erros clicáveis com foco automático no primeiro controle.
6.4.2b	Erros resultantes de interdependências indicados	Y	O	O	F	P	Mensagem explicando dependência da sala virtual e obrigatoriedade condicional.
6.4.3	Reentrada de dados restrita apenas à parte incorreta	Y	O	O	P	P	Campos preenchidos corretamente são preservados intactos durante a correção de erros.
6.4.4	Áreas não disponíveis inacessíveis ao cursor	Y	O	O	F	P	Campos bloqueados recebem atributo disabled, não entram no Tab e ficam acinzentados.

Cláusula	Recomendação Resumida da ISO 9241-17	Aplicabilidade		Aderência e Avaliação			Evidência / Comentário no Synapse Health
		Y/N	Método	Método	Antes	Depois	
6.4.5	Transmissão do formulário por ação simples e explícita	Y	O	O	P	P	Submissão clara através do botão primário "Salvar" ou pressionamento da tecla Enter.
6.4.6	Orientações sobre saída sem alterar dados e desfazimento	Y	O	O	F	P	Banner superior orienta uso da tecla Esc para cancelamento e atalho de restauração.
6.4.7	Salvamento temporário de dados do formulário	Y	O	O	F	P	Estados de rascunho gravam em tempo real o progresso ao alternar entre as abas.
6.5.1	Validação de campo único no momento do preenchimento	Y	O	O	F	P	Evento onBlur valida sintaxe de CPF, CRM, e-mail e datas ao desfocar do campo.
6.5.2a	Validação cruzada entre campos do mesmo formulário	Y	O	O	F	P	Validação condicional entre modalidade presencial/telemedicina e campo de link web.
6.5.2b	Validação cruzada entre formulários / unicidade em banco	Y	O	O	F	P	Verificação cruzada bloqueando CPFs e CRMs duplicados contra a base local.
7.1	Eco imediato de caracteres digitados na tela	Y	O	O	P	P	Reatividade instantânea em todos os inputs com resposta visual em milissegundos.
7.2	Posição do cursor e ponteiro sempre claramente visível	Y	O	O	P	P	Bordas de foco em azul de alto contraste destacando o campo ativo a cada instante.
7.3	Feedback imediato indicando a natureza e a correção do erro	Y	O	O	F	P	Mensagens descritivas em vermelho (.field-error-msg) logo abaixo do campo com falha.
7.4	Notificação explícita de confirmação de transmissão aceita	Y	O	O	P	P	Toast notifications em verde sinalizando o sucesso da inclusão de cada cadastro.
7.5	Feedback transparente informando atualização da base de dados	Y	O	O	P	P	Contadores de registros no cabeçalho e na barra lateral incrementados no salvamento.
8.1	Foco inicial automático no primeiro campo editável da tela	Y	O	O	F	P	Cursor posicionado em Nome (Paciente), Nome (Médico) e Paciente (Agendamento).
8.2a	Movimentação bidirecional entre campos (Tab e Shift+Tab)	Y	O	O	P	P	Suporte integral a Tab (avançar) e Shift+Tab (retroceder) em sequência natural.
8.2b	Mecanismo de acesso rápido a campos específicos	Y	O	O	F	P	Links no sumário de erros permitem saltar diretamente ao campo problemático.
8.3	Comando para retornar ao campo inicial do formulário	Y	O	O	P	P	Atalhos de teclado e links de topo permitem retornar ao primeiro campo.
8.4.1	Tabulação manual em formulários parcialmente preenchidos	Y	O	O	P	P	Tabulação manual sem auto-skip forçado, respeitando o ritmo cognitivo do usuário.
8.4.2	Tabulação com auto-skip em campos totalmente preenchidos	N	A	–	–	–	Não adotado auto-skip para prevenir saltos inesperados de foco e erros de digitação.
8.4.3	Não misturar tabulação manual com auto-skip	Y	A	A	P	P	Padrão consistente de tabulação manual preservado em 100% dos formulários.
8.4.4	Pular campos mutuamente exclusivos após preenchimento	Y	O	O	P	P	Campos desabilitados condicionalmente são pulados na sequência de tabulação.
8.4.5	Navegação direta entre seções do formulário	Y	O	O	P	P	Agrupamento em seções lógicas facilitando a orientação do operador.
8.4.6	Ciclagem de registros sequenciais (anterior/próximo)	N	S	–	–	–	Não aplicável: o fluxo é de inserção individual de novos registros na recepção.
8.4.7	Navegação entre múltiplos formulários por mouse	Y	O	O	P	P	Navegação acessível por cliques na barra lateral e abas do cabeçalho.
8.5.1	Rolagem interna de campos longos	N	O	–	–	–	Não aplicável: áreas delimitadas com auto-wrap sem necessidade de scroll interno.
8.6.1	Acesso direto a formulários por nome ou menu	Y	O	O	P	P	Menu lateral com acesso nominal direto a Paciente, Especialista e Agendamento.
8.6.2	Movimento entre formulários sem perder o digitado	Y	O	O	F	P	Sincronização de rascunhos no Context API mantendo os dados intactos entre abas.
8.6.3	Movimentação em níveis hierárquicos de formulários	N	S	–	–	–	Não aplicável: os cadastros operam em arquitetura relacional plana.

Cláusula	Recomendação Resumida da ISO 9241-17	Aplicabilidade		Aderência e Avaliação			Evidência / Comentário no Synapse Health
		Y/N	Método	Método	Antes	Depois	
8.6.4	Retorno facilitado ao formulário inicial da aplicação	Y	O	O	P	P	Botão de início no menu lateral permite retornar ao painel geral a qualquer momento.
8.6.5	Apenas o formulário ativo pronto para entrada	Y	O	O	P	P	Exibição de aba única ativa por vez, isolando o contexto e o foco do usuário.
8.6.6	Formulário padrão exibido na ativação inicial	Y	O	O	P	P	Dashboard e rotas padrão carregadas consistentemente na inicialização do sistema.

Fonte: Autoria própria (2026), baseada no Anexo A da ISO 9241-17:1998. Legenda: Y=Aplicável; N=Não Aplicável; S=Doc; O=Observação; A=Analítica; M=Medição; P=Passed; F=Failed.

Resultado do Adherence Rating (AR): Conforme comprovado no Quadro 13, das 68 recomendações catalogadas na norma internacional ISO 9241-17, **45 foram classificadas como aplicáveis (\$Y\$)** ao escopo funcional do Synapse Health. Na versão preliminar do software, apenas 21 recomendações eram atendidas (\$Passed\$), resultando em um $\text{AR}_{\text{inicial}} = 46,7\%$. Após as intervenções de código-fonte realizadas neste trabalho, **todas as 45 recomendações aplicáveis foram plenamente atendidas (\$P\$)**, atingindo $\text{AR}_{\text{final}} = \mathbf{100,0\%}$.

6 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho avaliou a conformidade ergonômica de usabilidade do software **Synapse Health** com base na norma internacional **ISO 9241-17**, analisando minuciosamente as telas de Cadastro de Paciente, Cadastro de Médico Especialista e Agendamento & Triagem Clínica. Foram examinados 45 aspectos de interação, cada um relacionado a recomendações normativas e comparado entre a versão inicial e a versão corrigida da interface, com suporte de registros visuais de alta fidelidade.

O diagnóstico inicial comprovou que a modernidade puramente estética não é suficiente para assegurar conformidade ergonômica: 24 dos 45 aspectos apresentaram falhas graves de usabilidade. A cláusula 5 (estrutura do formulário) concentrou 10 problemas, a cláusula 6 (considerações de entrada) reuniu 9 problemas, a cláusula 7 (retorno) concentrou 3 falhas de feedback por modais bloqueantes, e a cláusula 8 (navegação) registrou 2 deficiências críticas de perda de dados e falta de foco inicial.

As intervenções técnicas corrigiram integralmente os problemas identificados:

- **Orientação e Visibilidade:** Inclusão de banners de instrução no topo, legendas explícitas de obrigatoriedade e pistas permanentes de formatação sintática;
- **Feedback e Recuperação de Erros:** Supressão definitiva de caixas modais `alert()`, adoção de validações inline no evento `onBlur` com borda vermelha e mensagens descritivas, além de painel superior de pendências com redirecionamento de foco para o primeiro erro;
- **Eficiência e Respeito às Regras de Negócio:** Foco automático no primeiro campo na montagem de cada tela, bloqueio condicional de campos incompatíveis (sala virtual no atendimento presencial) e validação de unicidade de CPF e CRM contra o banco local;
- **Segurança e Reversibilidade:** Preservação automática de rascunhos no Context API ao alternar de aba e implementação de buffer de restauração com botão "Desfazer Limpeza" e atalho de cancelamento via tecla `Esc`.

A matriz de conformidade final e o checklist oficial da Tabela A.1 comprovam que **100% das recomendações aplicáveis foram plenamente atendidas**, transformando o Synapse Health em uma aplicação robusta, eficiente e tolerante a erros, alinhada aos mais altos padrões acadêmicos e profissionais de Interação Humano-Computador.

REFERÊNCIAS

CYBIS, Walter; BETIOL, André; FAUST, Richard. **Ergonomia e Usabilidade: Conhecimentos, Métodos e Aplicações**. 3. ed. São Paulo: Novatec, 2015.

GALITZ, Wilbert O. **The Essential Guide to User Interface Design: An Introduction to GUI Design Principles and Techniques**. 3. ed. Indianapolis: John Wiley & Sons, 2007.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 9241-11: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 11: Guidance on usability**. Genebra: ISO, 1998.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 9241-17: Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 17: Form filling dialogues**. Genebra: ISO, 1998. 35 p.

NIELSEN, Jakob. **Usability Engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.

SHNEIDERMAN, Ben; PLAISANT, Catherine. **Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction**. 5. ed. Boston: Addison-Wesley, 2010.